

H. Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios del Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)

Presente. -

Asunto: Investigación de Mercado para la contratación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Operativa para Promoción y Cobranza.

ESTUDIO DE MERCADO (INVESTIGACIÓN DE MERCADO)

Plataforma de Operación para Promoción y Cobranza del FIDOC

Área Solicitante	Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)
Objeto de Contratación	Desarrollo e Implementación de la Plataforma de Operación para Promoción y Cobranza.
Tipo de Procedimiento a Iniciar	Licitación Pública Estatal.

I. Fundamento Legal y Justificación

El presente Estudio de Mercado se realiza en estricto cumplimiento con la normatividad municipal aplicable, sirviendo como base para la determinación del procedimiento de contratación.

1. Obligatoriedad de la Investigación de Mercado

La realización del Estudio de Mercado es obligatoria y se fundamenta en el **Artículo 59 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios**:

"En las operaciones superiores a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización UMA sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, la Dependencia o Entidad deberá realizar una investigación de mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto del procedimiento para contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para la administración pública municipal."

Dado que el costo del proyecto previsiblemente excede el umbral de las 500 UMA, este estudio es un mandato normativo.

2. Metodología para el Precio Base y Precio Conveniente

Proceso de Solicitud de Cotizaciones

El proceso para obtener las cotizaciones del mercado se inició con el envío de correos electrónicos a 66 empresas para solicitar formalmente su propuesta de precios. La selección de estos destinatarios se basó íntegramente en la información contenida en el Padrón de Proveedores del Municipio, el cual fue proporcionado por la Dirección de Adquisiciones, adscrita a la Dirección General de Servicios Generales. Este paso fue fundamental para dar cumplimiento a la etapa de investigación y así poder determinar la mediana de la Licitación.

El método para la fijación del precio de referencia se basa en el análisis de las ofertas obtenidas en el estudio, conforme al **Artículo 60 del Reglamento**, el cual establece los parámetros para el cálculo del Precio Conveniente:

...Se determinará con base en la investigación de mercado, tomando como referencia el cálculo de la mediana de las cotizaciones obtenidas...

3. Determinación del Procedimiento de Contratación

La propuesta de la Licitación Pública Estatal como el procedimiento de contratación se justifica por el monto resultante del análisis de mercado, en apego a lo dispuesto en el Título Cuarto (Procedimientos de Contratación) y el artículo que establece los montos máximos para otros procedimientos (ej. Adjudicación Directa o Invitación Restringida).

Al exceder la mediana obtenida los límites para los procedimientos simplificados, se debe recurrir a la Licitación Pública para garantizar la máxima concurrencia y transparencia.

II. Análisis de Mercado y Resultados Financieros

1. Proveedores y Cotizaciones

Se analizaron 7 cotizaciones de empresas especializadas en desarrollo de software, ubicadas en el estado de Guanajuato y la Ciudad de México.

Proveedor	Ciudad / Ubicación	Precio con IVA
BEASTLYAPPS	GUANAJUATO, GTO	\$1,914,000.00
POWER SHARE SA DE CV	LEON, GTO	\$3,181,880.00
SEEM	LEON, GTO	\$3,776,960.00
JN/ SISTEMAS	LEON, GTO	\$3,897,600.00
FORTE INNOVATION CONSULTING	SILAO, GTO	\$5,175,331.40

Proveedor	Ciudad / Ubicación	Precio con IVA
PURPURA AI	CDMX	\$5,562,780.00
INNOVACION EN SOLUCIONES INTEGRALES	CDMX	\$8,037,142.86

2. Determinación de la mediana

En cumplimiento con el **Artículo 60 del Reglamento**, se utiliza la Mediana de los precios cotizados para establecer el parámetro de la Licitación.

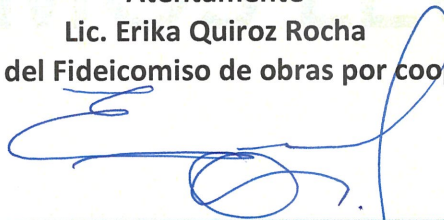
Indicador Financiero	Resultado	Fundamento
Mediana Obtenida	\$3,776,960.00 (CON IVA)	Cálculo basado en el Artículo 60.
Precio Base para la Licitación	\$4,155,000.00 (CON IVA)	Se utilizará como parámetro de referencia.

III. Conclusión y Dictamen

- **Mediana:** El precio de referencia se establece en \$3,776,960.00 (CON IVA), calculado a partir de la mediana de las 5 cotizaciones válidas recibidas de proveedores, conforme al Artículo 60 del Reglamento.
- **Exclusión de Ofertas Externas (Ciudad de México):** La propuesta se limita al ámbito estatal, excluyendo aquellas ofertas de la Ciudad de México que, a pesar de su existencia, presentaron precios significativamente más elevados en comparación con la mediana establecida. Esta exclusión busca proteger los recursos públicos, garantizando que el contrato se adjudique bajo un Precio Conveniente que no represente un sobre costo para el Fideicomiso.
- **Acreditación de Competencia:** Se demuestra fehacientemente que existen empresas del estado de Guanajuato que cumplen con los requisitos de proveeduría y capacidad, por lo que no es necesario ampliar la convocatoria a un ámbito nacional.

Por lo tanto, se propone que el procedimiento de contratación a seguir para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma de Operación para Promoción y Cobranza sea la **Licitación Pública Estatal**.

Atentamente
Lic. Erika Quiroz Rocha
 Directora del Fideicomiso de obras por cooperación





ESTUDIO DE MERCADO

FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN (FIDOC)

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

DE PLATAFORMA DE OPREACIÓN PARA EL ÁREA PROMOCIÓN Y COBRANZA EN SU PRIMERA CONVOCATORIAS

PARTIDA	PROVEEDOR	CORREO ELECTRONICO	DESCRIPCIÓN	PRECIO CON IVA	OBSERVACIONES
1	BEASTLYAPPS	noals_rz@hotmail.com	DESARROLLO DE PLATAFORMA	\$1,914,000.00	GUANAJUATO, GTO
2	POWER SHARE SA DE CV	rodo@algoritmoit.com	DESARROLLO DE PLATAFORMA	\$3,181,880.00	LEON,GTO
3	SEEM	selizondo@seem.com.mx	DESARROLLO DE PLATAFORMA	\$3,776,960.00	LEON,GTO
4	JN/ SISTEMAS	jose.camacho@jynsystems.com	DESARROLLO DE PLATAFORMA	\$3,897,600.00	LEON,GTO
5	FORTE INNOVATION CONSULT	ana.tejeda@forteinnovation.mx	DESARROLLO DE PLATAFORMA	\$5,175,331.40	SILAO, GTO
6	PURPURA AI	zcontreras@purpura.ai	DESARROLLO DE PLATAFORMA	\$5,562,780.00	CDMX
7	INNOVACION EN SOLUCIONES	mari@isi-ti.mx	DESARROLLO DE PLATAFORMA	\$8,037,142.86	CDMX

MEDIANA ESTUDIO DE MERCADO

\$3,776,960.00

PRECIO NO ACEPTABLE

\$4,154,656.00

PRECIO NO CONVENIENTE

\$2,266,176.00

PRESUPUESTO BASE

\$4,155,000.00

Desarrollo e implementación de la Plataforma de Operación para Promoción y Cobranza

Propuesta técnica y económica



Bridging Success

Beastlyapps



Lic. Erika Quiroz Rocha

Directora General

Fondo de Infraestructura y Desarrollo para las Obras de Colaboración (FIDOC)

Fecha: 27/10/2025

1. Resumen Ejecutivo

La presente propuesta tiene por objeto detallar el alcance técnico, metodología de trabajo y estimación económica para el desarrollo e implementación de la **Plataforma de Operación para Promoción y Cobranza**, una solución tecnológica integral orientada a optimizar los procesos de promoción de obras de pavimentación, gestión de convenios, recaudación de aportaciones y seguimiento administrativo de cobros.

El sistema permitirá digitalizar y automatizar los procesos actualmente realizados de forma manual, fortaleciendo la transparencia institucional y la eficiencia en la gestión municipal.

2. Antecedentes y Objetivo

Actualmente, las áreas responsables de los programas de pavimentación y cooperación ciudadana enfrentan limitaciones derivadas de la dispersión de herramientas y la falta de trazabilidad en la gestión de proyectos.

El objetivo del presente proyecto es **diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web integral**, bajo una arquitectura moderna, que permita:

- Automatizar el registro y seguimiento de solicitudes de obra.
- Gestionar levantamientos técnicos y procesos de firma de cooperadores.
- Calcular antepresupuestos y esquemas de pago.
- Controlar los procesos de promoción, cobranza y ejecución (PAE).
- Generar documentos legales, notificaciones automáticas y reportes de gestión.
- Integrarse con los sistemas existentes de tesorería, eTraslado, PAC y firma electrónica estatal.

3. Alcance Técnico del Proyecto

El desarrollo contempla los siguientes módulos y funcionalidades principales:

Módulo de Promoción

- Registro y control de solicitudes con folios automáticos.
- Checklist configurable de factibilidad.
- Levantamiento técnico con captura de evidencias (fotos, huellas, firmas).
- Generación de antepresupuestos y convocatorias.



- Administración de asambleas informativas y presentación de costos.
- Control de pagos de cooperadores y generación de fichas de pago
- Seguimiento de proyectos ejecutivos con bitácoras de avance
- Gestión de programas de inversión

Módulo de Cobranza

- Administración de convenios de pago, recargos, descuentos y PAE.
- Generación de notificaciones, fichas de pago y estados de cuenta.
- Seguimiento de deudores con alertas automáticas.
- Reportes financieros y de avance de recaudación.

Módulos Auxiliares

- Gestión jurídica y contable.
- Estudios socioeconómicos automatizados.
- Emisión de CFDI mediante integración con PAC.
- Reportes BI y dashboards de desempeño.

Integraciones

- Tesorería municipal.
- Sistema eTraslado (SOAP).
- Nomenclátor municipal.
- Infraestructura de firma electrónica estatal.
- API REST para consultas por sistemas de terceros.

Requerimientos Técnicos

- Backend: Node.js
- Frontend: Angular
- Base de datos: PostgreSQL con PostGIS
- Infraestructura: Contenedores en Kubernetes (alta disponibilidad)
- Seguridad: Autenticación multifactor, TLS 1.3, cifrado, auditorías completas.

4. Metodología de Trabajo

El proyecto se desarrollará con metodología Ágil (Scrum), organizada en iteraciones quincenales.

Cada fase incluirá revisión funcional, pruebas y entrega de avances.

Etapas principales:

1. **Análisis y diseño detallado** – Documentación funcional y técnica.
2. **Desarrollo modular** – Construcción progresiva por componentes.
3. **Integración y pruebas** – Aseguramiento de calidad y compatibilidad.
4. **Implementación y capacitación** – Puesta en producción y transferencia de conocimiento.



5. **Soporte y garantía** – Acompañamiento técnico post-implementación durante 12 meses.

5. Entregables

- Plan de trabajo y cronograma.
- Código fuente completo y documentación técnica.
- Manual de usuario y manual de administración.
- Evidencia de implementación en ambiente productivo.
- Reportes de pruebas y validaciones.
- Capacitación al personal (10 horas).
- Garantía de 12 meses sobre el software desarrollado.

6. Cronograma General

Duración total estimada: **10 meses (41 semanas)**

Fase	Duración	Hitos principales
Análisis y diseño detallado	4 semanas	Documento funcional y técnico aprobado
Desarrollo módulo de promoción	12 semanas	Módulo funcional entregado
Desarrollo módulo de cobranza	10 semanas	Módulo funcional entregado
Desarrollo módulos auxiliares	6 semanas	Integración con sistemas externos
Pruebas e integración	4 semanas	Validación completa de sistema
Implementación y capacitación	3 semanas	Sistema productivo operativo
Soporte post-implementación	12 meses	Corrección y mantenimiento incluidos

7. Propuesta Económica

Los costos presentados son estimaciones realistas de mercado, considerando un equipo de trabajo compuesto por:

- 1 Arquitecto de software
- 2 Desarrolladores backend
- 2 Desarrolladores frontend
- 1 Especialista en integraciones
- 1 QA / Tester
- 1 Project Manager

Moneda: Pesos Mexicanos (MXN)

IVA: NO incluido

Fase	Descripción	Costo estimado (MXN)
Fase 1	Análisis y diseño detallado	\$210,000
Fase 2	Desarrollo del módulo de promoción	\$410,000
Fase 3	Desarrollo del módulo de cobranza	\$300,000
Fase 4	Desarrollo de módulos auxiliares	\$200,000
Fase 5	Integraciones y pruebas	\$200,000
Fase 6	Implementación y capacitación	\$120,000
Fase 7	Soporte y garantía por 12 meses	\$210,000



Subtotal del proyecto	\$1,650,000 MXN
IVA	\$ 264,000 MXN
Total del proyecto	\$1,914,000 MXN

Nota: Los precios incluyen desarrollo, pruebas, documentación, capacitación y soporte durante el periodo de garantía. No contemplan licencias de software de terceros ni infraestructura física o en la nube, que deberán ser provistas por el cliente.

8. Condiciones de Servicio

- Propiedad intelectual: El código fuente y documentación técnica serán entregados al cliente y registrados a su nombre.
- Garantía: 12 meses por vicios ocultos, corrección de fallos sin costo adicional.
- Soporte técnico: 8x5 (horario laboral), remoto o presencial según acuerdo.
- Seguridad: Cumplimiento con LFPDPPP e implementación de medidas de protección de datos personales.
- Confidencialidad: Toda la información proporcionada será tratada con estricta reserva.
- Penalizaciones: 1% del monto total por semana de retraso injustificado.

9. Vigencia y Aceptación

La presente propuesta tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

Cualquier ajuste al alcance, cronograma o requerimientos deberá documentarse mediante convenio modificadorio o anexo técnico adicional.

Atentamente,

Noel Jacinto Rubio Zalapa
Razón Social: Noel Jacinto Rubio Zalapa
CEO Beastlyapps
473 121 9038
noel@beastlyapps.com

“El placer de transformar sus ideas en proyectos exitosos”

Guanajuato, Gto. a 27 de octubre de 2025

Beastlyapps

Noel Rubio

+52 473-121-9038

noel@beastlyapps.com

Razón Social
Power Share S.A. DE C.V.

Fecha de cotización
22/10/2025

Con atención a
Lic. Erika Quiroz Rocha

Considerando los siguientes alcances:

Requerimientos funcionales

- **Módulo de Promoción**

- Registro de solicitudes de obras con generación automática de folios.
- Análisis de factibilidad con checklist configurable.
- Gestión de levantamiento técnico y recabación de firmas, huellas y fotografías.
- Elaboración automática de antepresupuestos.
- Administración de asambleas informativas y de costos.
- Control de pagos de cooperadores y generación de fichas de pago.
- Seguimiento de proyectos ejecutivos con bitácoras de avance.
- Gestión de programas de inversión.

- **Módulo de Cobranza**

- Notificaciones de PAE, requerimientos, embargos y remates.
- Gestión de convenios de pago con tabla de amortización.
- Campañas de descuentos configurables.
- Cálculo automático de recargos, actualizaciones y gastos de ejecución.
- Consulta de estado de cuenta para deudores.
- Generación de fichas de pago con referencias bancarias.

- **Módulos Auxiliares**

- Estudios socioeconómicos con dictámenes automatizados.
- Procesos contables con cálculo de devoluciones y traspasos.
- Generación de CFDI mediante integración con PAC.
- Gestión jurídica con cartas de no adeudo y documentos legales.

Requerimientos no funcionales

- **Disponibilidad:** 99.5% de tiempo operativo.
- **Rendimiento:** Soporte para mínimo 50 usuarios concurrentes.
- **Seguridad:** Autenticación por roles, cifrado de datos sensibles, auditoría completa.
- **Escalabilidad:** Arquitectura basada en contenedores para crecimiento horizontal.
- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva responsive para dispositivos móviles y escritorio.
- **Compatibilidad:** Soporte para navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- **Persistencia de datos:**
 - El sistema deberá operar sobre la base de datos PostgreSQL actualmente en uso, sin contemplar una migración completa de la información.
 - La base de datos existente contiene los datos históricos y operativos necesarios, por lo que el nuevo sistema deberá adaptarse a su estructura actual.
 - Únicamente se permitirán ajustes mínimos o ampliaciones —por ejemplo, creación de tablas auxiliares— siempre y cuando se mantenga la integridad y consistencia de los datos.
 - En caso de requerirse la actualización de la versión del motor de PostgreSQL, se deberá garantizar la compatibilidad con la estructura actual, realizando previamente las pruebas necesarias.
 - El proveedor deberá solicitar, recibir y validar el diagrama actualizado de la base de datos para su análisis y desarrollo.

Y considerando además que la infraestructura será colocada por parte del cliente, determinamos:

Tiempo de entrega
40 semanas

Garantía

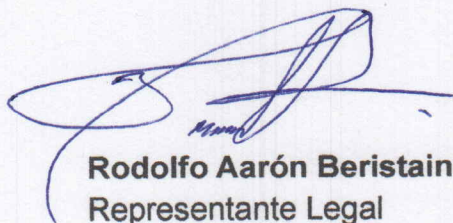
- Garantía de 12 meses contra defectos de funcionamiento.
- Soporte técnico 8x5 durante los primeros 6 meses
- Actualizaciones de seguridad sin costo adicional durante la garantía
- Transferencia de conocimiento completa al equipo técnico del cliente

Monto de cotización

Desarrollo de plataforma	2,563,000
Póliza de garantía (12 meses)	180,000
IVA	438,880
TOTAL	3,181,880

Esperando que la presente sirva para el objetivo de investigación de mercado que se nos ha encomendado, quedo atento para cualquier otra cosa en que pueda apoyar.

Atentamente



Rodolfo Aarón Beristain Arroyo
Representante Legal

NOTA

Esta propuesta está alineada con las condiciones expresadas en el documento "Plataforma de operación para promoción y cobranza" compartida vía correo electrónico.



Forte Innovation Consulting

Propuesta Técnica

Plataforma de Operación FIC-0060-2025

Contáctanos:

Phone: +52 (472) 668 30 43

G100 Business District Floor 6 Plaza de la
Paz #102, Puerto Interior Silao, Gto.

México 36275





León, Gto. 28 de Octubre de 2025

Lic. Erika Quiroz Rocha.
PRESENTE. -

En Forte Innovation Consulting S.A.P.I. de C.V. tenemos el propósito de desarrollar soluciones tecnológicas y consultivas que signifiquen un beneficio inmediato para la cadena de valor de las empresas e instituciones. Por tal motivo, nos es grato someter a su amable consideración la siguiente propuesta FIC-0060-2025 enfocada en ofrecerle:

Desarrollo e Implementación de la Plataforma de operación para promoción y cobranza

Agradecida por la oportunidad de convertirnos en su aliado estratégico en consultoría, innovación, desarrollo y equipamiento tecnológico, quedo a sus atentas órdenes.

Atentamente,



SELENE DIEZ REYES
DIRECTORA GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
FORTE INNOVATION CONSULTING S.A.P.I. DE C.V.



Contenido

.....	1
1. Antecedente	4
2. Objetivo	4
2.1 Objetivos Específicos	4
3. Alcance	5
3.1 Fuera de Alcance	5
5. Propuesta	6
5.1 Propuesta de Valor Forte Innovation Consulting	8
Tiempo del proyecto:	9
6. Inversión	9
7. Condiciones Generales	10



1. Antecedente

El **Fondo de Infraestructura y Desarrollo para las Obras de Colaboración (FIDOC)** tiene como misión coordinar y administrar los proyectos de pavimentación ejecutados en colaboración con la ciudadanía. Actualmente, los procesos de promoción y cobranza se gestionan de forma manual o mediante sistemas fragmentados, lo que genera duplicidad de información, retrasos en la ejecución y una limitada trazabilidad de las acciones.

Ante este escenario, el FIDOC identificó la necesidad de contar con una **plataforma tecnológica integral** que digitalice y automatice el ciclo operativo completo desde la recepción de solicitudes hasta la gestión de pagos y ejecución de obras, fortaleciendo la transparencia institucional, la trazabilidad de datos y la eficiencia en la recaudación.

Forte Innovation Consulting, empresa con más de 15 años de experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para los sectores público y privado, presenta esta propuesta para acompañar al FIDOC en la materialización de dicha plataforma, bajo un enfoque modular, escalable y alineado a los estándares de interoperabilidad y seguridad establecidos por el Gobierno del Estado de Guanajuato.

2. Objetivo

Desarrollar e implementar una **Plataforma de Operación para Promoción y Cobranza**, que integre de forma unificada los procesos de registro, evaluación, control financiero y comunicación con cooperadores, permitiendo la automatización de cálculos, generación de documentos, seguimiento de pagos y análisis de gestión en tiempo real.

2.1 Objetivos Específicos

Este servicio tiene como objetivos:

- Digitalizar los procesos de promoción, cobranza y seguimiento técnico de obras de pavimentación.
- Automatizar la generación de ante presupuestos, fichas de pago y documentos legales.
- Integrar los sistemas externos de tesorería, Traslado y PAC, garantizando interoperabilidad.
- Implementar dashboards ejecutivos de inteligencia de negocio para la toma de decisiones.
- Mejorar la trazabilidad y transparencia institucional a través de auditorías y reportes automáticos.
- Fortalecer la comunicación con cooperadores y deudores mediante notificaciones digitales.



3. Alcance

El alcance incluye el análisis, desarrollo, pruebas, implementación y capacitación de una plataforma web modular que abarque los siguientes componentes:

Módulo de Promoción

- Registro digital de solicitudes de obras con folio automático.
- Análisis de factibilidad mediante checklists configurables.
- Gestión del levantamiento técnico con carga de firmas, huellas y fotografías.
- Generación automática de antepresupuestos y esquemas de pago.
- Administración de asambleas informativas y control de programas de inversión.

Módulo de Cobranza

- Emisión de notificaciones PAE y requerimientos automatizados.
- Gestión de convenios de pago con tablas de amortización.
- Cálculo automático de recargos, actualizaciones y descuentos configurables.
- Generación de fichas de pago con referencias bancarias.
- Seguimiento de pagos y control de cartera vencida.

Módulos Auxiliares

- Elaboración de estudios socioeconómicos con dictámenes automatizados.
- Integración contable y generación de CFDI a través de PAC autorizado.
- Gestión jurídica de cartas de no adeudo y documentos legales.

Integraciones

- **Tesorería Municipal:** interoperabilidad con sistema de caja existente.
- **eTraslado:** conexión SOAP con el Registro Público de la Propiedad.
- **PAC Amanda:** emisión de CFDI y validación fiscal.
- **Firma electrónica:** uso de infraestructura del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Requerimientos No Funcionales

- Disponibilidad 99.5%, autenticación multifactor, cifrado TLS 1.3.
- Arquitectura en contenedores (Kubernetes) para alta disponibilidad.
- Base de datos PostgreSQL (con PostGIS).
- Interfaz responsive y accesible desde dispositivos móviles.

3.1 Fuera de Alcance

La presente propuesta:

- No incluye el desarrollo de sistemas de caja de tesorería (se integra con sistemas existentes)
- No incluye desarrollo de firma electrónica (se utilizará infraestructura e integración con los servicios de firma electrónica de gobierno del Estado de Guanajuato)
- No incluye desarrollo en sistema eTraslado (se integra vía servicios web SOAP)
- No incluye servicios de facturación PAC propios (se propone integración con Amanda)
- No incluye la infraestructura productiva para la operación de la solución.



4. Equipo de trabajo

Forte Innovation pondrá a disposición de la FIDOC los recursos humanos mínimos necesarios:

- Arquitecto de Software: 1 FTE (tiempo completo) x 10 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto
- Desarrolladores Backend: 2 FTE x 8 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto
- Desarrolladores Frontend: 2 FTE x 6 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto
- Especialista en Integraciones: 1 FTE x 4 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto
- Tester/QA: 1 FTE x 3 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto
- Project Manager: 1 FTE x 10 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto

5. Propuesta

La plataforma será desarrollada bajo una **arquitectura moderna de microservicios**, que permitirá garantizar la escalabilidad, disponibilidad y mantenibilidad del sistema a lo largo de su ciclo de vida. Este enfoque favorece la independencia funcional de cada módulo — Promoción, Cobranza, Jurídico y Auxiliares—, optimizando los tiempos de despliegue, la capacidad de actualización y la integridad operativa ante incrementos de carga o nuevas integraciones.

La comunicación entre los componentes del sistema se realizará mediante **servicios RESTful**, lo que asegura una interoperabilidad fluida con sistemas externos (Tesorería Municipal, eTraslado, PAC Amanda, entre otros) y habilita el consumo de servicios por aplicaciones móviles o portales ciudadanos.

El desarrollo seguirá el **patrón de arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador)**, con una separación lógica entre la capa de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos, facilitando la trazabilidad y mantenimiento del código.

La **base de datos centralizada**, implementada sobre **PostgreSQL con extensión PostGIS**, organizará los esquemas de información por módulo funcional, asegurando la consistencia de los datos y el acceso controlado por roles. Para optimizar el rendimiento y garantizar la continuidad operativa, se integrará un **balanceador de carga** que distribuirá de forma



equitativa las peticiones entre los servicios desplegados en contenedores, permitiendo una alta disponibilidad del sistema incluso durante picos de demanda.

Con base en las especificaciones del documento FIDOC y las estimaciones del backlog ITG_Estimación0, la solución se desarrollará con el siguiente stack tecnológico:

CAPA	TECNOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
FRONTEND	Angular 17	Framework moderno para aplicaciones SPA, soporte PWA y componentes reutilizables.
BACKEND	Node.js (NestJS Framework)	Arquitectura modular y escalable basada en microservicios.
BASE DE DATOS	PostgreSQL + PostGIS	Base relacional con extensiones geoespaciales para la gestión de polígonos de obra.
INFRAESTRUCTURA	Kubernetes / Docker	Contenedores para despliegue en nube o centro de datos municipal.
SEGURIDAD	JWT + TLS 1.3 + bcrypt	Protección de sesiones, cifrado de datos y auditoría completa.
REPORTES Y BI	Grafana / Metabase	Dashboards en tiempo real para monitoreo de gestión.
INTEGRACIONES	API REST / SOAP / Webhooks	Conectores con Tesorería, PAC Amanda y eTraslado.
METODOLOGÍA DE TRABAJO	Scrum / DevSecOps	Entregas iterativas con integración continua (CI/CD) y control de calidad automatizado.

En cumplimiento con las mejores prácticas internacionales de seguridad y los lineamientos de la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)**, la plataforma incorporará múltiples capas de protección que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Entre las principales medidas implementadas destacan:

- **Autenticación multifactor (MFA)** para los usuarios administrativos, fortaleciendo la seguridad de acceso al sistema.
- **Cifrado TLS 1.3** para todas las comunicaciones, asegurando la protección de los datos en tránsito.

- **Hashing bcrypt** para el almacenamiento seguro de contraseñas, previniendo su exposición ante intentos de acceso no autorizado.
- **Auditoría integral de operaciones**, que registrará toda acción realizada dentro del sistema para fines de trazabilidad y control.
- **Respaldos automáticos diarios** de la base de datos, cifrados y almacenados en repositorios seguros para garantizar la recuperación ante fallos.
- **Cumplimiento estricto de LFPDPPP**, asegurando que el tratamiento de datos personales se realice bajo principios de consentimiento, finalidad y proporcionalidad.
- **Análisis de vulnerabilidades OWASP Top 10** previo a la puesta en producción, garantizando que la plataforma no presente incidencias críticas en materia de seguridad.

Como **proveedor tecnológico**, **Forte Innovation Consulting** asumirá la responsabilidad integral del desarrollo, implementación y acompañamiento del proyecto, garantizando que la plataforma cumpla con los requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad definidos por el FIDOC. El enfoque de Forte se basa en la entrega de soluciones de **alta disponibilidad, escalables y sostenibles**, alineadas con las buenas prácticas de gestión de servicios (ITIL 4) y desarrollo de software (ISO 29110, CMMI y Scrum).

Responsabilidades de Forte Innovation Consulting (Proveedor)

- **Desarrollo completo de la plataforma:**
Diseño, programación, integración, pruebas y despliegue de los módulos funcionales de Promoción, Cobranza, Jurídico y Auxiliares, conforme a la arquitectura y stack tecnológico propuesto.
- **Documentación técnica y de usuario:**
Entrega de manuales administrativos, guías de instalación, manuales de usuario final y documentación de arquitectura, asegurando la trazabilidad de cada componente del sistema.
- **Capacitación del personal:**
Ejecución de sesiones presenciales y/o remotas orientadas al personal operativo, administrativo y técnico del FIDOC, con el propósito de asegurar una transferencia de conocimiento efectiva que permita la operación autónoma del sistema.
- **Soporte técnico inicial:**
Acompañamiento posterior a la puesta en producción, incluyendo soporte correctivo y preventivo durante el periodo de garantía, así como asistencia en la estabilización del entorno productivo.

5.1 Propuesta de Valor Forte Innovation Consulting

- Propuesta de Valor de Forte Innovation Consulting
- Experiencia comprobada en digitalización gubernamental.

- Arquitectura escalable y segura, conforme a los lineamientos ISO 27001 e ITIL 4.
- Metodología Ágil certificada (Scrum) para entregas iterativas con trazabilidad total.
- Acompañamiento post-implementación con soporte técnico, mantenimiento y garantía de 12 meses.
- Transferencia tecnológica completa al equipo de FIDOC para operación autónoma del sistema.

Tiempo del proyecto:

Para la correcta ejecución del proyecto, **Forte Innovation Consulting** considera un **periodo total de seis meses**, que comprende las fases de **análisis, desarrollo, pruebas, implementación y capacitación**. Durante este tiempo se aplicará una **metodología híbrida**, combinando las buenas prácticas de gestión tradicional con **entregables de código ágiles según los principios de Scrum**, ejecutando **ciclos de desarrollo cortos de dos semanas** (sprints) hasta la conclusión total del servicio.

Este enfoque permitirá mantener una comunicación continua con el equipo del **FIDOC**, asegurando la validación temprana de avances y la flexibilidad necesaria para incorporar ajustes durante el proceso. Asimismo, se contempla la **liberación progresiva de módulos productivos** conforme a la **priorización funcional acordada en conjunto**, garantizando la entrega temprana de valor, la estabilidad técnica y una transición controlada hacia la operación completa de la plataforma.

6. Inversión

Concepto	Moneda	Importe
○ Análisis, Desarrollo, Pruebas, Implementación y Capacitación de la Plataforma Web de Operación para Promoción y Cobranza	MXN	\$4,470,113.28
○ Licenciamiento e Infraestructura para Desarrollo, Pruebas y Validación		
○ 6 meses de Soporte Técnico Dedicado Post-Liberación.		



○ 12 meses de Garantía de Servicio y Atención Post-Liberación	
	Subtotal \$4,470,113.28
	IVA \$715,218.12
	Total \$5,185,331.40

7. Condiciones Generales

- Precios estimados en pesos mexicanos con desglose de IVA.
- Los servicios serán brindados de forma remota o en instalaciones de Forte Innovation Consulting.
- La presente propuesta NO considera infraestructura productiva de la solución.
- Roles y Responsabilidades:
 - **FIDOC** será responsable de:
 - **Definición de requerimientos de negocio**, asegurando que reflejen los procesos operativos reales.
 - **Validación de entregables**, revisando los avances funcionales y técnicos presentados por el Forte en tiempo y forma.
 - **Provisión de información, accesos y documentación necesaria** para la integración con sistemas externos.
 - **Participación en pruebas de usuario**, verificando la correcta operación de los módulos desarrollados y su apego a los objetivos del proyecto.
 - **Forte Innovation Consulting** será responsable del **desarrollo integral de la plataforma**, aplicando una metodología híbrida que combine la planeación estructurada con entregas iterativas y funcionales basadas en los principios de Scrum.

Sus responsabilidades incluyen:

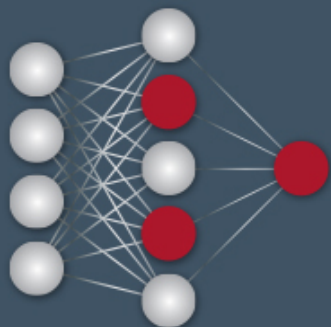
 - **Desarrollo completo de la plataforma**, garantizando cumplimiento de requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad.
 - **Elaboración de documentación técnica y de usuario**, incluyendo manuales de operación, guías administrativas y documentación de arquitectura.
 - **Capacitación del personal** del FIDOC para la operación, administración y mantenimiento del sistema.
 - **Soporte técnico inicial (6 meses)**, acompañando al equipo del FIDOC durante la etapa de estabilización y puesta en marcha.
 - **Notificación y gestión:** De cualquier desviación y/o riesgo del proyecto notificando de forma oportuna a FIDOC

○ **Usuarios Finales**

Los usuarios operativos y administrativos del FIDOC desempeñarán un papel clave en la validación funcional y mejora continua de la solución.

Sus responsabilidades incluyen:

- **Participación en sesiones de validación** durante los ciclos de desarrollo, aportando retroalimentación directa sobre la usabilidad y funcionalidad del sistema.
- **Ejecución de pruebas de aceptación de usuario (UAT)** previo a la liberación de cada módulo o entrega parcial.
- **Provisión de feedback continuo**, colaborando con el equipo técnico para identificar áreas de mejora y optimización funcional.



ISITI

Innovación en Soluciones Integrales



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2024-2027

Desarrollo e Implementación de la Plataforma de operación para Promoción y Cobranza

En atención a:

Lic. Erika Quiroz Rocha
erika.quiroz@leon.gob.mx

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025

MUNICIPIO DE LEÓN

At'n. Lic. Erika Quiroz Rocha

Agradeciendo de antemano la oportunidad que nos brinda al hacernos partícipes de sus proyectos de tecnologías de la información y de acuerdo a su amable solicitud de cotización, me permito presentar para su evaluación nuestra propuesta referente a nuestros servicios profesionales en el Área de TI.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes para continuar con el proceso y desarrollo de información adicional que nos ayude a definir satisfactoriamente y de manera profesional el alcance que espera de nuestra propuesta.

Atentamente
ISI TI, S de R.L. de C.V.



María del Carmen Salazar
Ejecutivo de Cuenta

Sobre ISI TI

Empresa de Consultoría en Tecnología de Información constituida a finales del año 2014 cuya misión, visión y filosofía están orientadas a brindar soluciones tecnológicas eficientes basadas en sus principios:

Soluciones en equilibrio entre el negocio, la tecnología, la gente y su entorno, implantadas con sinergia entre los grupos de trabajo dando así resultados siempre de calidad y generando relaciones de confianza tanto con nuestros clientes como en forma interna.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo tecnológico de las empresas e instituciones mediante la aportación de soluciones basadas en ideas, creatividad e innovación, así como con experiencia, profesionalismo y sinergia para lograr el éxito de sus proyectos y la transformación de sus procesos haciéndolos más valiosos y eficientes.

SERVICIOS

ISI TI, es una empresa formada por profesionales en Tecnologías de Información con amplia experiencia en la implantación de soluciones de TI, basadas principalmente en tecnologías de Oracle, Hitachi, tanto en hardware y software, así como de Software IBM, Red Hat y VMware

ISI TI, está claramente orientada a servicios de alto nivel en el Back End, Plataforma y Sistema Operativo, Alta disponibilidad (HA), Disaster Recovery Plan (DRP), Bases de Datos, Storage, diseño y arquitectura, afinación y optimización de los elementos anteriores.

Además, realizamos desarrollo de aplicaciones y también implantación de soluciones en los que se requiere la integración de varios productos y proveedores.

Anexo 1

Anexo 1	4
Introducción	5
Área	5
Objetivos del Proyecto	5
Alcance	6
Requerimientos y funcionalidades a integrar	6
Listado de entregables	8
Cronograma y Planificación	8
Equipo de trabajo y plan de pagos	9
Especificaciones Técnicas	10
Modelo de Gobernanza del Proyecto	10
Riesgos y Plan de Mitigación	11
Términos y Condiciones del Contrato	12
Implementación	13
Pruebas	13
Lugar y fecha de entrega	13

Introducción

El Fondo de Infraestructura y Desarrollo para las Obras de Colaboración (FIDOC) tiene la misión de coordinar y administrar los proyectos de pavimentación realizados en colaboración con la ciudadanía. Actualmente, muchos de los procesos se realizan de manera manual o con sistemas fragmentados, lo que ocasiona ineficiencias, duplicidad de esfuerzos y una limitada trazabilidad de las acciones. Conscientes de la necesidad de modernizar la gestión de estos proyectos, se plantea el desarrollo e implementación de la Plataforma operativa para Promoción y Cobranza, una solución integral que permitirá digitalizar, automatizar y transparentar los procesos internos de obras de pavimentación.

Con ello, la plataforma fortalecerá la transparencia institucional y permitirá al municipio contar con información confiable, en tiempo real y con capacidad de análisis para la toma de decisiones estratégicas.

Área

Fondo de Infraestructura y Desarrollo para las Obras de Colaboración (FIDOC)

Objetivos del Proyecto

- **Objetivos específicos:**
 - Automatizar el proceso de registro y seguimiento de solicitudes de obras de pavimentación
 - Gestionar el levantamiento técnico y recabación de firmas de cooperadores
 - Calcular automáticamente antepresupuestos y esquemas de pago
 - Administrar asambleas informativas y de presentación de costos
 - Controlar la recaudación y seguimiento de pagos
 - Gestionar el proceso administrativo de ejecución (PAE) para deudores
 - Generar documentos legales y notificaciones automáticas
 - Proporcionar reportes y análisis de gestión (Business Intelligence)
- **Resultados esperados:**
 - Reducción de tiempos de procesamiento de solicitudes en un 60%
 - Mejora en la transparencia y trazabilidad de procesos
 - Automatización de cálculos financieros y generación de documentos
 - Incremento en la eficiencia de recaudación
 - Mejora en la comunicación con cooperadores/deudores
 - Digitalización completa del proceso de promoción y cobranza

Alcance

El alcance del proyecto incluye el desarrollo de los módulos de promoción, cobranza y auxiliares, integraciones con sistemas externos (tesorería, eTraslado, PAC), implementación de reportes de inteligencia de negocio, y la capacitación al personal operativo.

- Límites del alcance:
 - No incluye el desarrollo de sistemas de caja de tesorería (se integra con sistemas existentes)
 - No incluye desarrollo de firma electrónica (se utilizará infraestructura e integración con los servicios de firma electrónica de gobierno del Estado de Guanajuato)
 - No incluye desarrollo en sistema eTraslado (se integra vía servicios web SOAP)
 - No incluye servicios de facturación PAC propios (se propone integración con Amanda)

Requerimientos y funcionalidades a integrar

Requerimientos funcionales:

- **Módulo de Promoción:**
 - Registro de solicitudes de obras con generación automática de folios
 - Análisis de factibilidad con checklist configurable
 - Gestión de levantamiento técnico y recabación de firmas, huellas y fotografías
 - Elaboración automática de antepresupuestos
 - Administración de asambleas informativas y de costos
 - Control de pagos de cooperadores y generación de fichas de pago
 - Seguimiento de proyectos ejecutivos con bitácoras de avance
 - Gestión de programas de inversión
- **Módulo de Cobranza:**
 - Notificaciones de PAE, requerimientos, embargos y remates
 - Gestión de convenios de pago con tabla de amortización
 - Campañas de descuentos configurables
 - Cálculo automático de recargos, actualizaciones y gastos de ejecución
 - Consulta de estado de cuenta para deudores
 - Generación de fichas de pago con referencias bancarias
- **Módulos Auxiliares:**
 - Estudios socioeconómicos con dictámenes automatizados

- Procesos contables con cálculo de devoluciones y traspasos
- Generación de CFDI mediante integración con PAC
- Gestión jurídica con cartas de no adeudo y documentos legales

Requerimientos no funcionales:

- **Disponibilidad:** 99.5% de tiempo operativo
- **Rendimiento:** Soporte para mínimo 50 usuarios concurrentes
- **Seguridad:** Autenticación por roles, cifrado de datos sensibles, auditoría completa
- **Escalabilidad:** Arquitectura basada en contenedores para crecimiento horizontal
- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva responsive para dispositivos móviles y escritorio
- **Compatibilidad:** Soporte para navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- **Persistencia de datos:**
 - El sistema deberá operar sobre la base de datos PostgreSQL actualmente en uso, sin contemplar una migración completa de la información.
 - La base de datos existente contiene los datos históricos y operativos necesarios, por lo que el nuevo sistema deberá adaptarse a su estructura actual.
 - Únicamente se permitirán ajustes mínimos o ampliaciones —por ejemplo, creación de tablas auxiliares— siempre y cuando se mantenga la integridad y consistencia de los datos.
 - En caso de requerirse la actualización de la versión del motor de PostgreSQL, se deberá garantizar la compatibilidad con la estructura actual, realizando previamente las pruebas necesarias.
 - El proveedor deberá solicitar, recibir y validar el diagrama actualizado de la base de datos para su análisis y desarrollo.

Infraestructura sugerida:

- **Servidor:** 4 núcleos CPU (AMD EPYC/Intel Xeon), 16GB RAM inicial
- **Almacenamiento:** 50 GB primario, 200GB secundario (documentos)
- **Red:** Conectividad 1 Gbps
- **Alta disponibilidad:** Implementación con Kubernetes (mínimo 2 contenedores)
- **Monitoreo:** Grafana para supervisión de capacidades

Interoperabilidad:

- Integración con sistema de cajas de tesorería municipal
- Conexión SOAP con sistema eTraslado del Registro Público
- API REST para consulta de estados de cuenta por sistemas terceros
- Integración con servicios de Nomenclator municipal

Conexión con infraestructura de firma electrónica del Estado de Guanajuato

Listado de entregables

1. Plan de trabajo.
2. Configuración e instalación en el ambiente de producción.
3. Código fuente completo de la plataforma.
4. Documentación técnica:
 - Documento técnico de arquitectura y diseño del sistema.
 - Análisis: Especificaciones funcionales, diseño de base de datos, wireframes
 - Desarrollo: Especificaciones técnicas, casos de prueba
 - Pruebas: Reportes de pruebas, reportes de correcciones implementadas
 - Implementación: Evidencia de sistema en producción, diagramas de nuevos procesos, manuales de administración y manuales de usuario
5. 10 horas de capacitación en sitio o remota para el equipo de gestión.
6. Documento firmado que indique 12 meses de garantía por vicios ocultos sobre el software desarrollado.

Nuestra experiencia y calidad focalizada, comprobada en los diferentes sectores de la iniciativa privada y sector público nos da un profundo conocimiento del negocio de nuestros clientes que a la vez nos permite enfocar la visión cambiante de su negocio y orientarlos a resultados, con rapidez y efectividad. permitiendo desarrollar competencias y prácticas de nivel mundial.

Contemplados para la propuesta la metodología en casacada CMMI Dev. 5 para el desarrollo del proyecto.

Cronograma y Planificación

- **Fases del proyecto:**
 - Análisis y Diseño Detallado (4 semanas)
 - Desarrollo del Módulo de Promoción (12 semanas)
 - Desarrollo del Módulo de Cobranza (10 semanas)
 - Desarrollo de Módulos Auxiliares (6 semanas)
 - Integración y Pruebas (4 semanas)
 - Implementación y Puesta en Producción (2 semanas)
 - Capacitación al personal (3 semanas)

- **Hitos clave:**

- Aprobación de diseño técnico detallado
- Entrega de módulo de promoción funcional
- Entrega de módulo de cobranza funcional
- Pruebas de integración completadas
- Puesta en producción exitosa
- Capacitación de usuarios finalizada

Duración estimada: Total del proyecto: 41 semanas (10 meses)

Equipo de trabajo y plan de pagos

- **Recursos humanos mínimos necesarios:**

- Arquitecto de Software: 1 FTE (tiempo completo) x 10 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto
- Desarrolladores Backend: 2 FTE x 8 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto
- Desarrolladores Frontend: 2 FTE x 6 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto
- Especialista en Integraciones: 1 FTE x 4 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto
- Tester/QA: 1 FTE x 3 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto
- Project Manager: 1 FTE x 10 meses al menos o lo necesario para la correcta culminación del proyecto

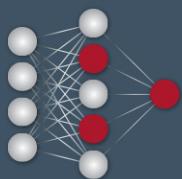
ROL	CANTIDAD	TIEMPO
Project Manager	1	10 meses
Arquitecto de Software	1	10 meses
Desarrollador Backend Senior	2	8 meses
Desarrollador Frontend Senior	2	6 meses
Especialista en Integraciones	1	4 meses
Tester / QA	1	3 meses

Especificaciones Técnicas

- **Tecnologías recomendadas:**
 - Backend: JavaScript con framework Node Js.
 - Frontend: JavaScript con framework Angular
 - Base de datos: PostgreSQL con extensión PostGIS
 - Servidor: Linux
 - Contenedores: Kubernetes para alta disponibilidad
- **Arquitectura propuesta:**
 - Arquitectura de microservicios con separación clara entre módulos
 - API REST para comunicación entre componentes
 - Patrón MVC para organización del código
 - Base de datos centralizada con esquemas separados por módulo
 - Balanceador de carga para distribución de peticiones
- **Requerimientos de seguridad:**
 - Autenticación multifactor para usuarios administrativos
 - Cifrado TLS 1.3 para todas las comunicaciones
 - Hashing bcrypt para contraseñas
 - Auditoría completa de todas las operaciones
 - Respallos automáticos diarios con cifrado
 - Cumplimiento LFPDPPP para protección de datos personales
 - La plataforma antes de su publicación en ambiente productivo, deberá pasar por análisis de vulnerabilidades OWASP top 10 y no presentar incidencias.

Modelo de Gobernanza del Proyecto

- **Roles y responsabilidades:**
 - **Cliente (FIDOC)**
 - Definición de requerimientos de negocio
 - Validación de entregables
 - Provisión de información y accesos necesarios
 - Participación en pruebas de usuario



ISITI

Innovación en Soluciones Integrales

- **Proveedor**
 - Desarrollo completo de la plataforma
 - Documentación técnica y de usuario
 - Capacitación del personal
 - Soporte técnico inicial
- **Usuarios Finales**
 - Participación en sesiones de validación
 - Pruebas de aceptación de usuario
 - Feedback durante el desarrollo
- **Estructura de comunicación:**
 - Reuniones semanales de seguimiento del proyecto
 - Demos quincenales de avances funcionales
 - Reportes mensuales de estatus del proyecto
 - Canal directo de comunicación vía Slack/Teams
- **Plan de supervisión y seguimiento:**
 - KPIs técnicos: Cobertura de pruebas, tiempo de respuesta, disponibilidad
 - KPIs de proyecto: Cumplimiento de cronograma, presupuesto, alcance
 - Métricas de calidad: Defectos encontrados, satisfacción del usuario
 - Informes semanales de progreso y riesgos

Riesgos y Plan de Mitigación

- **Riesgos Técnicos**
 - Complejidad de integraciones: Realizar pruebas tempranas con sistemas externos
 - Cambios en requerimientos: Gestión formal de cambios con impacto en cronograma
 - Rendimiento del sistema: Pruebas de carga desde etapas tempranas
- **Riesgos de Proyecto**
 - Disponibilidad de stakeholders: Definir calendarios de disponibilidad al inicio
 - Retrasos en entregas: Buffer de tiempo del 15% en cronograma crítico
 - Cambios organizacionales: Documentación exhaustiva y múltiples puntos de contacto
- **Riesgos Operacionales**
 - Resistencia al cambio: Plan de gestión del cambio y capacitación intensiva
 - Pérdida de datos: Estrategia de migración gradual con respaldos
 - Dependencia de terceros: Contratos SLA con proveedores críticos

T (55) 6381 9689

W isi-ti.mx

Av. Jesús del Monte 41, Of. 12 - 03 B, Ex Hacienda Jesús del Monte,
Huixquilucan, CP 52764 EDOMEX

Términos y Condiciones del Contrato

1. Propiedad intelectual:

- **Código fuente: Propiedad del FIDOC**
- **Licencias de terceros:** Las licencias de software de terceros requeridas para el funcionamiento del sistema serán adquiridas y gestionadas por el proveedor durante un periodo inicial de dos (2) años contados a partir de la aceptación formal del proyecto.
 - i. Titularidad: Todas las licencias serán registradas a nombre de FIDOC, salvo que la naturaleza de la licencia impida dicha titularidad, en cuyo caso el proveedor deberá documentar y notificar por escrito la limitación.
 - ii. Periodo inicial de responsabilidad: Durante los primeros dos (2) años, el proveedor asumirá la gestión, renovación y costos asociados a dichas licencias, garantizando la plena operatividad del sistema.
 - iii. Escenario posterior: Concluido el periodo inicial, FIDOC asumirá la responsabilidad de renovación, gestión y costos asociados, salvo que ambas partes acuerden por escrito extender la gestión por parte del proveedor.
 - iv. Transferencia de información: Antes de finalizar el segundo año, el proveedor entregará a FIDOC toda la documentación, credenciales, claves de activación y cualquier otro elemento necesario para que FIDOC pueda administrar las licencias sin interrupciones en el servicio.
- b. Documentación: Propiedad compartida con derechos de uso mutuo

2. Cláusulas de confidencialidad:

- a. Protección de datos personales según LFPDPPP
- b. No divulgación de información del proyecto durante y después del desarrollo
- c. Seguridad de la información con estándares ISO 27001

3. **Garantías y soporte post-implementación:**

- a. Garantía de 12 meses contra defectos de funcionamiento
- b. Soporte técnico 8x5 durante los primeros 6 meses
- c. Actualizaciones de seguridad sin costo adicional durante la garantía
- d. Transferencia de conocimiento completa al equipo técnico del cliente

4. **Condiciones de penalización:**

- a. Retrasos injustificados: 1% del valor total por semana de retraso
- b. Incumplimiento de especificaciones: Corrección sin costo adicional
- c. Problemas de calidad: Reembolso parcial según gravedad del defecto

Implementación

La implementación se realizará en la infraestructura designada por el Municipio (nube con Kubernetes o centro de datos local). El proveedor deberá:

- Garantizar ambientes de pruebas, calidad y producción.
- Asegurar integridad de la información.

Pruebas

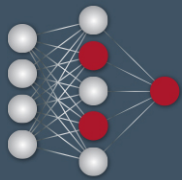
- Participarán usuarios clave del FIDOC y el coordinador del proyecto.
- FIDOC deberá otorgar visto bueno de las pruebas realizadas.

Lugar y fecha de entrega

Los servicios podrán realizarse de forma remota; sin embargo, la implementación deberá quedar realizada en el centro de datos o infraestructura en la nube del Municipio de León.

La entrega formal de los servicios se realizará en un plazo máximo de 40 semanas (10 meses) posteriores a la firma del contrato, con soporte y acompañamiento durante el periodo de garantía.

El proyecto se desarrollará en 10 meses siguiendo metodología Agile/Scrum con entregas incrementales:



FASE	ACTIVIDADES	DURACIÓN	PERIODO
1	Análisis y Diseño Detallado	4 semanas	Mes 1
2	Desarrollo Módulo de Promoción	12 semanas	Mes 2-4
3	Desarrollo Módulo de Cobranza	10 semanas	Mes 4-6
4	Desarrollo Módulos Auxiliares	6 semanas	Mes 7-8
5	Integración y Pruebas	4 semanas	Mes 9
6	Implementación y Capacitación	5 semanas	Mes 10

Propuesta Económica

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025

Desarrollo e Implementación de la Plataforma de operación para Promoción y Cobranza		
CONCEPTO	PORCENTAJE	SUBTOTAL
Análisis y Diseño Detallado	10%	\$692,857.14
Desarrollo Módulo de Promoción	30%	\$2,078,571.43
Desarrollo Módulo de Cobranza	25%	\$1,732,142.86
Desarrollo Módulos Auxiliares	15%	\$1,039,285.71
Integración, Pruebas y Ajustes	10%	\$692,857.14
Implementación y Puesta en Producción	5%	\$346,428.57
Capacitación y Transferencia de Conocimiento	5%	\$346,428.57
OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 86/00 MN	SUBTOTAL	\$6,928,571.43
	I.V.A	\$1,108,571.43
	TOTAL	\$8,037,142.86

CONDICIONES COMERCIALES

Precios

Los precios están expresados en Moneda Nacional.
Se desglosa el Impuesto al Valor Agregado I. V. A.

Tiempo de Entrega

40 semanas (10 meses) posteriores a la firma del contrato, con soporte y acompañamiento durante el periodo de garantía.

Vigencia de la Propuesta

La presente propuesta tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de emisión.

Atentamente
ISI TI, S de R.L. de C.V.



María del Carmen Salazar
Ejecutivo de Cuenta

León, Guanajuato, 22 de octubre de 2025

Estudio de Mercado

Propuesta económica.

En Atención a:

LIC. Erika Quiroz Rocha

Gracias por la oportunidad brindada para mostrar nuestros servicios, presento a su consideración nuestra propuesta para el desarrollo del proyecto:

Desarrollo e Implementación de la Plataforma de operación para Promoción y Cobranza.

Los invito a que juntos consigamos los objetivos del proyecto impulsando el crecimiento y expansión de su organización reflejando beneficios tangibles y resultados positivos a corto plazo.

Anticipando el éxito del proyecto y crecimiento de su organización, considere nuestros servicios como un proveedor y aliado que ofrece una solución integral que va más allá del desarrollo de software.

Reciba un cordial saludo, quedo a sus órdenes.

Atentamente:



ISC. Juan José Camacho Luna
Representante Legal

J&N Sistemas y Soluciones S.A.P.I de C.V.
JAN151125SA6
Antonia Ochoa #117 Col. Buenavista
C.P. 37420
León, Guanajuato, México

Concepto

Con base en los alcances, condiciones y términos expresados en el documento “plataforma de operación para promoción y cobranza” compartido vía correo electrónico para la investigación de mercado del proyecto “Desarrollo e Implementación de la Plataforma de Operación para Promoción y Cobranza” al que han tenido a bien invitarnos, expresamos:

Propuesta económica

Componente	Precio
Servicio de Desarrollo e Implementación de la Plataforma de operación para Promoción y Cobranza.	\$3,360,000
IVA:	\$537,600
Total:	\$3,897,600

Tiempo de entrega:

40 semanas (de acuerdo con el plazo expresado)

PÚRPURA AI

Propuesta Económica

Proyecto: *Desarrollo e Implementación de la
Plataforma de Operación para Promoción y Cobranza
(FIDOC)*

Destinatario: Municipio de León, Guanajuato

Atención: Lic. Erika Quiroz Rocha

Fecha: 28 de octubre de 2025

Razón social del proveedor

AURIGAM INNOVATION SERVICES

RFC: AIS1503186WA

Domicilio: Alvaro Obregon 213, Piso 1 y 2, Col. Roma Norte, Cuauhtemoc, CDMX

Teléfono: +52 55 3006 2907

Correo: ggarza@purpura.ai

Descripción y precios estimados

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO (MXN, SIN IVA)	IVA (16%)	TOTAL (MXN)
ANÁLISIS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA	\$850,000	\$136,000	\$986,000
DESARROLLO DE MÓDULOS DE PROMOCIÓN, COBRANZA Y AUXILIARES	\$2,000,000	\$320,000	\$2,320,000
INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS (TESORERÍA, ETRASLADO, PAC, FIRMA ELECTRÓNICA DEL ESTADO)	\$650,000	\$104,000	\$754,000
IMPLEMENTACIÓN DE BI Y TABLEROS DE INDICADORES	\$500,000	\$80,000	\$580,000
PRUEBAS, QA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	\$400,000	\$64,000	\$464,000
CAPACITACIÓN Y SOPORTE POST-IMPLEMENTACIÓN (6 MESES)	\$395,500	\$63,280	\$458,780

Total (sin IVA): \$4,795,500 MXN

Total con IVA incluido: \$5,562,780 MXN

Condiciones de entrega

- **Tiempo de entrega total:** 40 semanas posteriores a la firma del contrato.
- **Forma de entrega:** por fases, conforme al plan de trabajo acordado.
- **Lugar de entrega:** Municipio de León, Guanajuato.

Observaciones

- Los precios cotizados son estimados y pueden variar según los requerimientos técnicos finales definidos en el proceso de formalización del contrato.
- Incluye garantía de 12 meses y soporte técnico 8x5 durante los primeros 6 meses posteriores a la implementación.
- La propiedad intelectual del código será de FIDOC conforme a lo estipulado en la propuesta técnica.



**Atentamente,
Guillermo Garza**

CEO

PÚRPURA AI

ggarza@purpura.ai

+52 55 3006 2907



23 de octubre de 2025

En atención a:

Lic. Erika Quiroz Rocha

De acuerdo con los términos expresados en el estudio de mercado que nos han hecho llegar, descritos en el documento Plataforma de operación para promoción y cobranza del FIDOC, les compartimos los siguientes datos de tiempo de desarrollo y costos de la plataforma referida:

Tiempo de entrega

40 semanas (el máximo disponible estipulado)

Monto de cotización

Desarrollo de plataforma	\$ 3,040,000
Soporte por un año	\$ 216,000
IVA	\$ 520,960
TOTAL	\$ 3,776,960

Agradeciendo su consideración para nuestra participación, comparto la presente para los fines que al interesado convengan.

Atentamente

Salvador Eduardo Elizondo Medina
Director Comercial



(477) 754 7672
contacto@seem.com.mx
Benedicto XV #144
Col. San Jerónimo II.
www.seem.com.mx

